Лабораторная работа № 3

Задание 1

Предъявите доверительный интервал уровня $1-\alpha$ для указанного параметра при данных предположениях (с математическими обоснованиями). Проведите эксперимент по построению доверительных интервалов в зависимости от объемов выборки (задайте массив объемов выборок, для кажого объема выборки сгенерируйте соответсвующее количество выборок, для каждой посчитайте доверительный интервал, обработайте результаты, например, посчитайте долю «хороших» интервалов для каждого объема выборки, проанализируйте границы, и т.п.). Как изменился результат? Как объяснить?

Задача представлена в 4 вариантах. Везде даны две независимые выборки X, Y из нормальных распределений $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$, $\mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ объема n, m соответственно. Сначала указывается оцениваемая функция, потом данные об остальных параметрах, затем параметры эксперимента и подсказки.

1. $\tau = \mu_1 - \mu_2$; σ_1^2, σ_2^2 известны; $\mu_1 = 2$, $\mu_2 = 1$, $\sigma_1^2 = 1$, $\sigma_2^2 = 0.5$; воспользуйтесь функцией

$$\frac{\overline{X} - \overline{Y} - \tau}{\sigma}, \quad \sigma^2 = \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}.$$

2. $\tau = \mu_1 - \mu_2$; $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ неизвестна; $\mu_1 = 2$, $\mu_2 = 1$, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 1$; воспользуйтесь функцией

$$\sqrt{\frac{mn(m+n-2)}{m+n}} \frac{\overline{X} - \overline{Y} - \tau}{\sqrt{n\mathrm{Var}(X) + m\mathrm{Var}(Y)}},$$

   где Var(.) – выборочная смещенная дисперсия. Смотрите в сторону распределения Стьюдента.

3. $\tau = \sigma_1^2/\sigma_2^2$; μ_1, μ_2 неизвестны; $\mu_1 = 0$, $\mu_2 = 0$, $\sigma_1^2 = 2$, $\sigma_2^2 = 1$; воспользуйтесь функцией

$$\frac{n(m-1)\mathrm{Var}(X)}{m(n-1)\mathrm{Var}(Y)},$$

   где Var(.) – выборочная смещенная дисперсия. Смотрите в сторону распределения Фишера.

4. $\tau = \sigma_1^2/\sigma_2^2$; μ_1, μ_2 известны; $\mu_1 = 0$, $\mu_2 = 0$, $\sigma_1^2 = 2$, $\sigma_2^2 = 1$; воспользуйтесь функцией

$$\frac{m\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu_1)^2}{n\sum_{i=1}^{m}(Y_i - \mu_2)^2},$$

   Смотрите в сторону распределения Фишера.

Задание 2

Постройте два асимптотических доверительных интервала уровня $1-\alpha$ для указанного параметра. Проведите эксперимент по схеме, аналогичной первой задаче и сравние два доверительных интервала.

Задача представлена в 5 вариантах. Сначала указывается класс распределений (однопараметрический) и оцениваемый параметр, затем параметры эксперимента и подсказки.

1. Exp(λ); медиана; $\lambda = 1$; асимптотическая нормальность выборочных среднего и медианы

2. Распределение Лапласса с неизвестным параметром сдвига μ и единичным масштабирующим параметром; μ; $\mu = 2$; асимптотическая нормальность выборочных среднего и медианы

3. $U[-\theta, \theta]$; θ; $\theta = 5$; асиптотика крайних членов вариационного ряда и асиптотическая нормальность второго момента

4. $\mathrm{Geom}(p)$; p; $p = 0.7$; асимптотическая нормальность выборочного среднего и асимптотическая нормальность оценки максимального правдоподобия

5. $\mathrm{Pois}(\lambda)$; второй момент; $\lambda = 1$; асимптотическая нормальность математического ожидания и дисперсии